Лабораторная №1. Освоение базовый навыков работы с одноплатником.

Цель работы

Освоить начальные навыки работы с одноплатными компьютерами: научиться подключаться к плате через последовательный порт и выполнять базовые операции в консольной среде.

Подготовительный материал

Одноплатный компьютер — это полноценный компьютер, размещённый на одной печатной плате. Он содержит процессор, память, устройства ввода-вывода и другие компоненты, необходимые для работы. В отличие от настольных ПК, одноплатники имеют компактные размеры, низкое энергопотребление и часто используются во встраиваемых системах, IoT-устройствах и образовательных целях.

В нашей лаборатории доступны две модели на базе процессора Allwinner D1:

- Lichee RV Dock
- MangoPi MQ Pro

Allwinner D1 (sun20iw1p1) — первый массовый System-on-Chip от компании Allwinner, использующий архитектуру RISC-V. Он содержит одно ядро XuanTie C906 (RV64GCV), разработанное компанией T-Head.

Обе платы сделаны на одном и том же процессоре и имеют схожую переферию и характеристики. **В первых лабораторных необходимо будет работать именно с Lichee**.

Что такое RISC-V?

Процессорные архитектуры определяют базовый набор команд, который понимает процессор. В современных вычислительных системах существуют два принципиально разных подхода.

CISC архитектура (x86_64)

Архитектура x86_64, используемая в большинстве настольных компьютеров и серверов, относится к классу CISC (Complex Instruction Set Computer).

Перечислим значимые характеристики:

- Богатый набор сложных инструкций
- Отдельные команды могут выполнять комплексные операции
- Архитектура является проприетарной, принадлежит компаниям Intel и AMD
- Требует лицензионных отчислений за использование

RISC-V архитектура

Архитектура RISC-V (Reduced Instruction Set Computer) представляет противоположный подход:

- Минималистичный набор простых инструкций
- Каждая команда выполняет одну элементарную операцию
- Сложные операции реализуются последовательностью простых команд
- Архитектура является открытой и свободной для использования

Первый запуск

Довольно очевидно, что для запуска операционной системы нужен носитель с операционной системой(в нашем случае карта памяти) и образ операционной системы, который на нее записан.

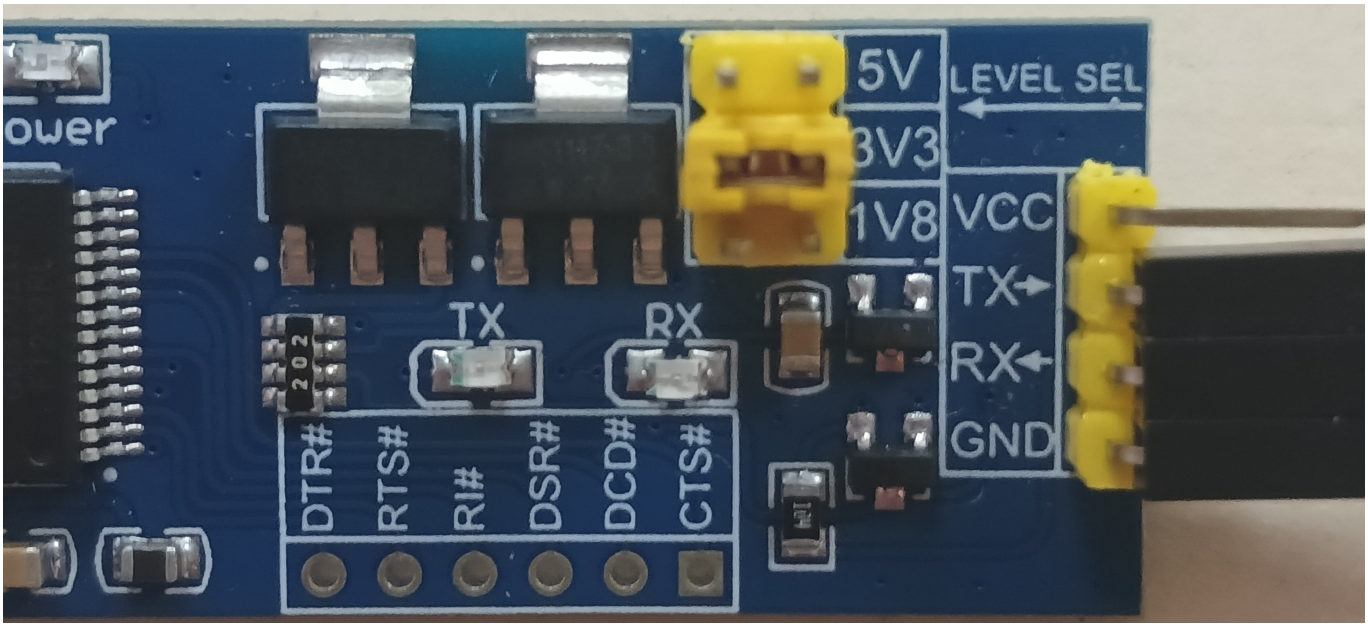
На момент выполнения текущей лабораторной работы и то, и другое в готовом виде предоставлено студенту

Обычно производитель платы предоставляет готовый тестовый образ для демонстрации ее возможностей. Но у стороннего разработчика всегда есть возможность произвести собственные преобразования, необходимые для решения специфических задач.

Включение и начало работы с платой

Поскольку нам необходимо работать с платой, а платы у нас достаточно малоресурсные, чтобы работать на графике(хотя Lichee RV ее поддерживает) нам нужно работать через консоль.

Для работы с консолью пригодиться **UART-преобразователь**, подключаемый на три контакта GPIO платы. Контакты TX и RX у Lichee RV подписаны на задней стороне платы.



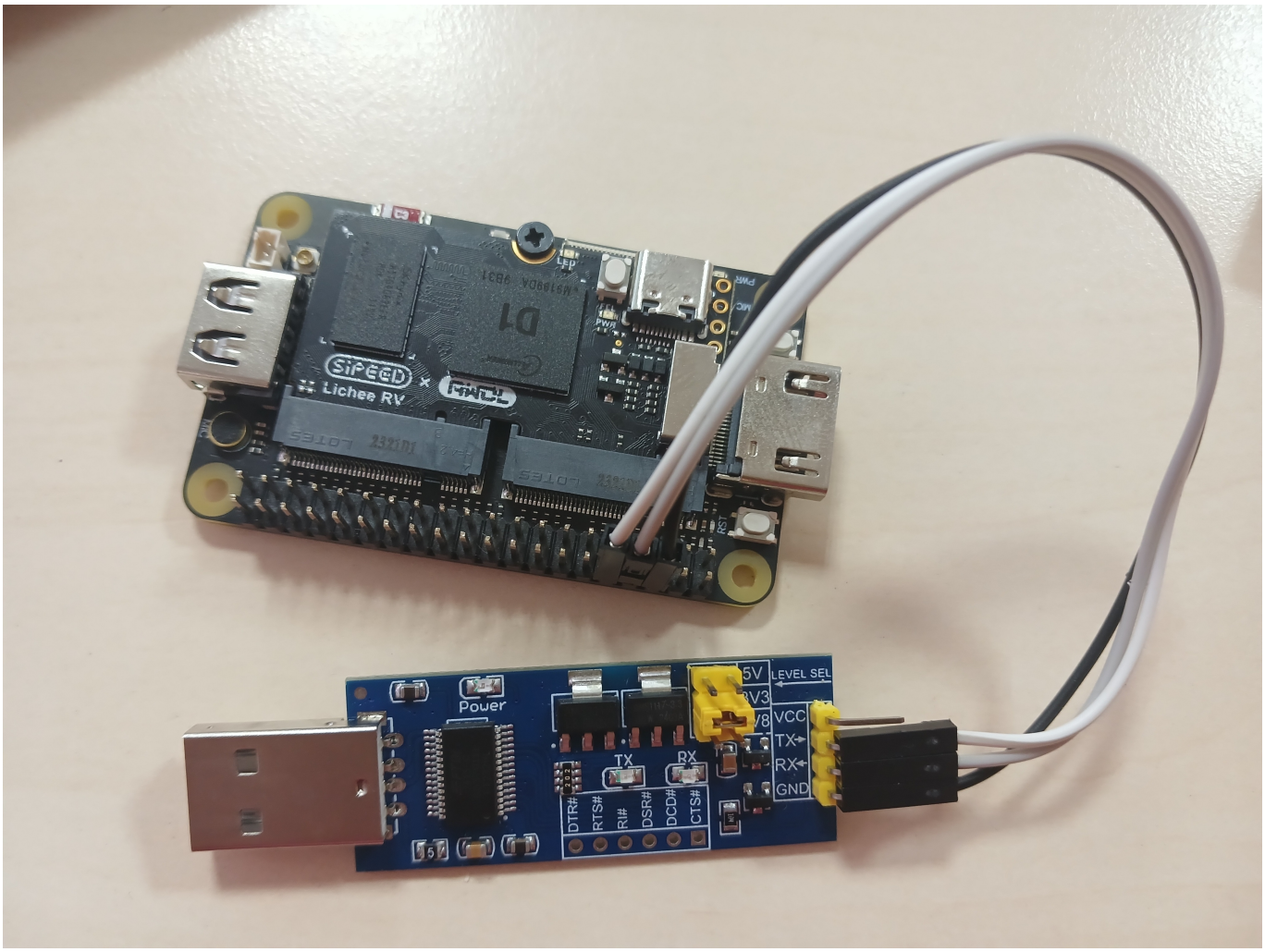
Важно правильно выбрать на UART-преобразователе джампером напряжение. В нашем случае это 3.3V.

Если выбрать напряжение ниже необходимого — передача данных просто не будет возможной, а вот если выбрать выше, то появится хорошая возможность спалить устройство.

ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТОМУ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!

Подключаем UART-преобразователь к компьютеру. Для удобства может пригодиться usb-удлинитель из студенческих комплектов, если ПК стационарный.

Далее, соединяем пин GND на GPIO контактах с пином GND на преобразователе, а RX пины соединяем с TX пинами, и наоборот.



Далее понадобится программа для взаимодействия с платой. Например можно воспользоваться программой tio:

Чтобы определить имя устройства в системе можно почитать логи dmesg. Наприме так:

```
# dmesg | grep -i "tty"
```

```
[root@taranev ~]# dmesg | grep -i "tty"
[    0.017205] ACPI: SSDT 0x000000008E82D000 002357 (v02 LENOVO TbtTypeC 00000000 INTL 20200717)
[    0.157096] printk: legacy console [tty0] enabled
[    5.476955] systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
[   27.772101] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  763.515842] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[  765.287605] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[  765.566621] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2422.627797] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 3108.986077] usb 3-3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[root@taranev ~]#
```

Подключимся к UART-преобразователю, и ждем поступления сигналов

```
$ tio -b 115200 /dev/ttyUSBX # X - число
```

Теперь если вставить флеш-карточку с записанной на нее образом в соответствующий интерфейс на плате, можно увидеть в консоли логи запуска операционной системы, а затем и приглашение ко вводу.

На всех регулярных сборках ALT регулярных сборках, до прохождения мастера первоначальной настройки, логинка *root* с паролем *altlinux*.

В случае предоставляемого образа, учетные данные root отличаются(см. текст задания)

Короткая справка по утилитам и командам

Обратите внимание, что некоторые команды могут потребовать права суперпользователя.

Информация о процессоре (ЦП) и нагрузка

```
lscpu # архитектуру, количество ядер, модель процессора

cat /proc/cpuinfo # информация о cpu

top # или htop для интерактивного представления
```

Информация о памяти (RAM) и нагрузка

```
free -h # общий объем и свободная память

cat /proc/meminfo # детальная информация
```

Информация о дисках и пространстве

```
```

```
lsblk # Информация о разделах дисков

df -h # Информация о свободном месте

fdisk -l # детальная таблица разделов
```

Информация о сетевых интерфейсах

```
ip a # ip-адреса и состояния интерфейсов

ifconfig # старый аналог
```

Работа с файлами

```
mkdir my_folder                # Создать директорию
cd my_folder                   # Переход в директорию
touch my_file.txt              # Создать пустой файл "my_file.txt"
echo "Hello, World!" > my_file.txt  # Запись текста в файл (перезаписывая)
echo "Lichee" >> my_file.txt   # Добавить строку в конец файла
cat my_file.txt                # Вывести содержимое файла в консоль
```

Настройки имени системы и времени

```
hostnamectl # информация об имени

timedatectl # информация о времени
```

Работа с пользователями

```
useradd [user_name] # создать пользователя

passwd [user_name]  # задать пароль

su - [user_name] # переключиться на другого пользователя
```

Задание

Ознакомившись с подготовительным материалом к лабораторной №1 выполнить следующие подзадачи:

- Завести учетную запись в домене лаборатории
- Удостовериться в возможности авторизации на ПК и возможности пользоваться sudo
- Подключить одноплатник к ПК через UART-переходник
- Выполнить подключение к консоли Linux с помощью утилиты tio
- Авторизоваться в системе с учетными данными: root/qwe123
- Выполнить базовые команды, которые позволят:
    - Узнать текущую нагрузку на ЦП и информацию о нем
    - Узнать текущую нагрузку на RAM и информацию о ней
    - Узнать информацию о дисках
    - Узнать информацию о сетевых интерфейсах
    - Создать директорию, файл, записать в файл текст и вывести его в консоль
    - Узнать настройки имени и времени
- **Продемонстрировать работу преподавателю**
- Сформировать отчет о выполнении поставленных задач .doc и **выслать на почту преподавателя до обозначенного срока**